



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Professor			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 22 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 4,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Considere uma cena representada no sistema de referência do universo (SRU), uma *window* definida pelo par de coordenadas (0,0)- (100,100) e uma *viewport* definida pelo par de coordenadas (20,30)- (300,100). Considere ainda que as coordenadas que definem *window* e *viewport* correspondem, respectivamente, aos limites inferior esquerdo e superior direito de ambas. Analise as afirmativas abaixo levando em consideração os conceitos clássicos de *window* e *viewport* e assinale a alternativa correta.
 - I) *Window* e *viewport* estão definidas no SRU.
 - II) No processo de mapeamento desta *window* para esta *viewport* haverá modificação na relação de aspecto.
 - III) O mapeamento da *window* redefinida pelo par de coordenadas (0,0) – (50,50) para a mesma *viewport* (20,30) – (300,100) corresponde a uma operação de *zoom out* sobre o mesmo universo.
 - A. As alternativas I e III são falsas.
 - B. As alternativas I e II são verdadeiras.
 - C. As afirmativas II e III são verdadeiras.
 - D. As alternativas I e II são falsas.
 - E. Apenas a afirmativa III é verdadeira.
 2. Redes semânticas, frames e lógica são formalismos utilizados principalmente em:
 - A. IA distribuída
 - B. inferência em sistemas especialistas
 - C. descoberta de conhecimento em bases de dados
 - D. redes neurais
 - E. representação de conhecimento
 3. Dentre as características do modelo relacional e do modelo de objetos em bancos de dados, qual afirmação é **INCORRETA**?
 - A. O modelo de objetos é mais adequado para a representação de tipos abstratos de dados.
 - B. O relacionamento de herança é diretamente representado no modelo relacional.
 - C. O modelo de objetos provê uma representação bem próxima de linguagens de programação.
 - D. O modelo de objetos possui mais recursos estruturais para a representação de dados que o relacional.
 - E. O relacionamento binário $N \times M$ é representado de modo semelhante nos dois modelos.
 4. Qual das seguintes igualdades é verdadeira?
 - (I) $n^2 = \mathcal{O}(n^3)$
 - (II) $2 \cdot n + 1 = \mathcal{O}(n^2)$
 - (III) $n^3 = \mathcal{O}(n^2)$
 - (IV) $3 \cdot n + 5 \cdot n \log n = \mathcal{O}(n)$
 - (V) $\log n + \sqrt{n} = \mathcal{O}(n)$
-

As opções para a resposta correta são:

- A. somente III, IV e V
 - B. somente I, III e IV
 - C. somente I e II
 - D. somente II, III e IV
 - E. somente I, II e V
5. Considere o algoritmo da busca sequencial de um elemento em um conjunto com n elementos. A expressão que representa o tempo médio de execução desse algoritmo para uma busca bem sucedida é:
- A. $n(n+1)/2$
 - B. $(n+1)/2$
 - C. $\log_2 n$
 - D. n^2
 - E. $n \log n$
6. O pipeline de visualização de objetos tridimensionais reúne um conjunto de transformações e processos aplicados a primitivas geométricas. Sobre essas transformações e processos pode-se dizer que:
- I. Os objetos devem corresponder a sólidos.
 - II. As coordenadas dos vértices sofrem transformação de acordo com a posição e orientação do observador.
 - III. Um volume de visualização correspondente a um paralelepípedo é determinado pela adoção de projeção perspectiva.
 - IV. A fase final do pipeline corresponde à rasterização dos polígonos.
- Selecione a alternativa correta:
- A. Apenas a afirmativa IV está verdadeira.
 - B. Todas as afirmativas são verdadeiras.
 - C. Apenas as afirmativas I e III são falsas.
 - D. Apenas a afirmativa IV é falsa.
 - E. As afirmativas II e III são falsas.
7. Uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos objetos que modelam a estrutura de armazenamento de dados, dos operadores que modelam o comportamento e dos demais conceitos que modelam a integridade, e que, juntos, constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem é chamada de:
- A. Modelo de dados
 - B. Modelo relacional
 - C. Banco de dados
 - D. Modelo entidade-relacionamento
 - E. Nenhuma das respostas acima

8. Três atletas A , B e C competiram, ao pares, numa corrida de d metros. Considerando que cada atleta teve o mesmo desempenho (ou seja, a mesma velocidade) ao competir com adversários distintos, e sabendo-se que
- A venceu B chegando 20 metros à frente
 - B venceu C chegando 10 metros à frente
 - A venceu C chegando 28 metros à frente,
- podemos afirmar que a corrida tem
- A. 150 metros
 - B. 100 metros
 - C. 200 metros
 - D. 50 metros
 - E. 110 metros
9. A interposição de um circuito de memória cache entre o processador e a memória principal (RAM)
- A. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
 - B. diminui o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
 - C. diminui o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
 - D. permite acessos concorrentes à memória RAM
 - E. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
10. Assinale a alternativa **incorreta**:
- A. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional
 - B. Um SGBD não tem interface gráfica
 - C. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd
 - D. O MariaDB é um SGBD
 - E. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas
11. Seja a árvore binária abaixo a representação de um espaço de estados para um problema p , em que o estado inicial é a , e i e f são estados finais.

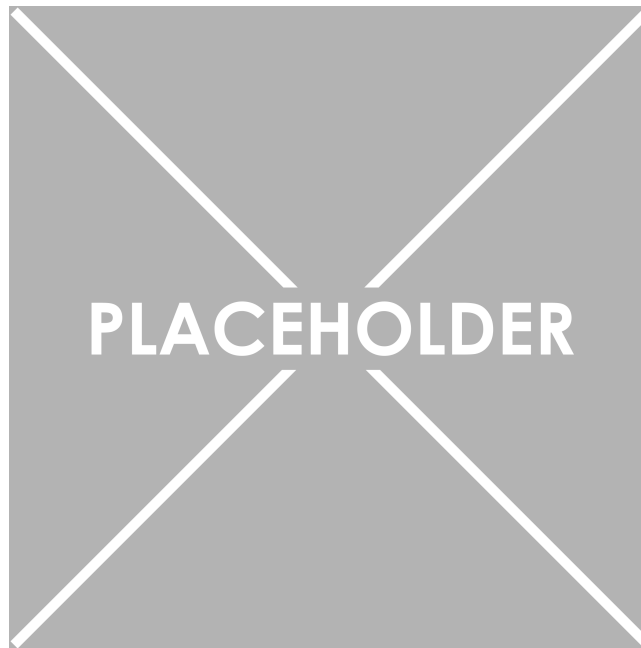


Figure 1: Questão 59

Um algoritmo de busca em largura-primeiro forneceria a seguinte sequência de estados como primeira alternativa a um caminho-solução para o problema p :

- A. $a\ b\ e\ i$
- B. $a\ c\ f$
- C. $a\ b\ d\ h\ e\ i$
- D. $a\ b\ d\ e\ f$
- E. $a\ b\ c\ d\ e\ f$

12. São motivos importantes e gerais para o estudo das linguagens de programação, exceto:
- A. Aprender a sintaxe e a semântica de uma determinada linguagem
 - B. Melhorar o embasamento na escolha das linguagens para um projeto
 - C. Avanço geral da computação
 - D. Aumentar a capacidade de expressar idéias
 - E. Entender a importância da implementação
13. Qual das informações a seguir **NÃO** é colocada no registro de ativação na chamada de funções?
- A. Valor de retorno da função
 - B. Link para a subrotina chamadora
 - C. Endereço de retorno
 - D. Variáveis locais estáticas
 - E. Estado dos registradores
14. Quais dos algoritmos de ordenação abaixo possuem tempo no pior caso e tempo médio de execução proporcional a $O(n \log n)$.

- A. Merge sort e heap sort
 - B. Merge sort e bubble sort
 - C. Quicksort e merge sort
 - D. Heap sort e selection sort
 - E. Bubble sort e Quick sort
15. Uma característica de uma arquitetura RISC é:
- A. Possui um pequeno conjunto de instruções simples
 - B. Possui um grande conjunto de instruções complexas
 - C. O processador é formado por válvulas e transistores
 - D. Uma arquitetura de alto risco pois o mercado de hardware evolui muito rapidamente
 - E. A arquitetura é constituída de milhares de processadores
16. A sentença descritiva resultante de um processo de mensuração, correspondendo a um fato bruto observado/conhecido que pode ser registrado, que não foi processado para revelar seu significado/importância, que tem um certo significado implícito e que deve estar corretamente formatado para o armazenamento, processamento e apresentação é:
- A. Conhecimento
 - B. Dado
 - C. Sabedoria
 - D. Informação
 - E. Processamento
17. Marque a alternativa onde todos os conceitos estão corretos.
- A. Em um diagrama de fluxo de dados, uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD contém dois níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.
 - B. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações.
 - C. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações, usualmente referenciado por Diagrama de Contexto.

- D. Nenhuma das alternativas anteriores.
- E. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo deve ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.

18. Considere as seguintes afirmações:

- I. A classe de linguagens aceita por um Autômato Finito Determinístico (AFD) não é a mesma que um Autômato Finito Não Determinístico (AFND).
- II. Para algumas expressões regulares não é possível construir um AFD.
- III. A expressão regular $(b + ba)^+$ aceita as "strings" de b's e a's começando com b e não tendo dois a's consecutivos.

Selecione a afirmativa correta:

- A. Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- B. As afirmativas II e III são falsas.
- C. As afirmativas I e II são verdadeiras.
- D. As afirmativas I e III são verdadeiras.
- E. As afirmativas I e III são falsas.

19. Um banco de dados OLAP (Online Analytical Processing — Processamento Analítico Online) é um banco de dados organizado de forma a dar suporte ao Business Intelligence (BI — Inteligência de Negócio) que, de forma simplificada, é o processo de analisar dados para obter informações que podem ser utilizadas na tomada de decisões comerciais e estratégicas. Em relação aos bancos de dados OLAP, marque a afirmação correta:

- A. São otimizados para o processamento de grande volume de dados históricos e métricas de negócio para a tomada de decisões estratégicas, permitindo e facilitando a análise de dados para a geração de informações e conhecimentos para a tomada de decisões.
- B. São otimizados para o processamento de grande volume de transações diárias, o que permite a análise e a tomada de decisões em tempo real, favorecendo assim a administração empresarial.
- C. São preparados para responder perguntas do tipo “Quais alunos estão matriculados na turma de Bancos de Dados I neste semestre?”
- D. São otimizados para consulta e relatórios de rotina de dados.
- E. Geralmente os dados de origem do OLTP são de bancos de dados OLAP.

20. Por que não podemos utilizar apelidos de coluna na cláusula WHERE da SQL?

- A. Porque só podemos utilizar aliases, e não apelidos.
- B. Porque a cláusula SELECT é avaliada antes da WHERE.
- C. Nós podemos utilizar apelidos na cláusula WHERE.

- D. Porque a cláusula WHERE é avaliada antes da SELECT.
- E. Porque os apelidos só são avaliados depois da cláusula ORDER BY.
21. Na linguagem SQL, qual das seguintes palavras-chave é usada para modificar os dados em uma tabela existente?
- A. INSERT
- B. CREATE
- C. SELECT
- D. UPDATE
- E. Nenhuma das alternativas acima
22. A função abaixo, escrita na linguagem C, quando executada para $n = 5$, faz quantas chamadas recursivas (excluindo a primeira chamada da função)?

```
int fat (int n)

{

if (n == 1) return n;

else return (n*fat(n-1));

}
```

- A. 5
- B. 6
- C. 0
- D. 1
- E. 4